Informe Técnico: Protección de Vistas y Refactorización del Layout en SportMind

1. Objetivo y Retos Previos

- **El Problema:** El sistema presentaba dos vulnerabilidades de experiencia de usuario y seguridad:

    1. **Parpadeo visual (*Flicker*):** Al cambiar de ruta (por ejemplo, entre el dashboard y ajustes), los elementos exclusivos de administración aparecían por un microsegundo antes de que el script del cliente los ocultara.
    2. **Acceso directo por URL:** Cualquier usuario con rol de especialista podía escribir rutas protegidas de administración (como `/logs` o `/especialista/crear`) directamente en la barra de direcciones y acceder a ellas sin autorización.

2. Soluciones Implementadas

A. Verificación Instantánea en el `<head>` del Layout (`Layout.astro`)

Para evitar el parpadeo de elementos en la barra lateral y bloquear accesos indebidos antes de que la página se renderice, se trasladó la validación del token al inicio del ciclo de vida del documento HTML:

- **Inyección de Clases de Estado:** El script verifica el token JWT almacenado en el navegador (`sportmind_token`), decodifica los grupos del usuario y aplica clases directamente en la etiqueta raíz (`html`):

    - `auth-ok`: Confirma que la sesión es válida (ocultando el cuerpo de la página por defecto con `html:not(.auth-ok) body { display: none !important; }`).

    - `is-admin`: Activa la visibilidad de los elementos administrativos solo si el usuario pertenece al grupo correspondiente.

- **Bloqueo Preventivo de URLs:** Si un usuario no administrador intenta acceder a páginas restringidas mediante la URL, el script intercepta la ruta y lo redirige automáticamente al `/dashboard` de manera inmediata.

B. Ocultación Permanente de Elementos de Administración

- Mediante la regla global de estilos `html:not(.is-admin) .admin-only { display: none !important; }`, se garantiza que los enlaces del menú lateral marcados con la clase `.admin-only` (como "Historial de Acciones" y "Crear entrenador") permanezcan ocultos desde el primer milisegundo para los especialistas, eliminando por completo cualquier parpadeo visual al navegar entre secciones.

C. Coherencia en la Interfaz y Accesos

- **Botón de Actualización y Ajustes:** Se reestructuró la barra lateral para mantener disponibles el botón de sincronización de datos, el acceso directo a `/ajustes` (para la modificación de credenciales) y el botón de cierre de sesión, adaptándose dinámicamente al perfil activo (*Administrador* o *Especialista*).